



Temas selectos de matemáticas I

PFM02 · Grupo A

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Muñoz

Matrícula: 00874 · martin.delacruz@campus.iiiipe.edu.mx

IIIIEPE

Instituto de Investigación, Innovación y Estudios
de Posgrado para la Educación del Estado de
Nuevo León

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las
Matemáticas
Marzo-julio 2026

Monterrey, Nuevo León · Unidad de aprendizaje
<http://iiiipe.edu.mx/>

Identidad PFM02

Secuencias revisadas

Modelo de secuencia

Plantilla editable

Pautas de entrega

Cierre

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas





III EPE
EVA posgrado

Alumno

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Muñoz

Matrícula: 00874

Correo: martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx

Unidad de aprendizaje

PFM02 · Temas selectos de matemáticas I

Grupo A

Marzo–julio 2026

Datos generales

- ▶ Programa: Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas.
- ▶ Unidad: Temas selectos de matemáticas I.
- ▶ Clave: PFM02.
- ▶ Periodo: Marzo–julio 2026.
- ▶ Grupo: Grupo A.

Propósito de la unidad

Diseñar, analizar y presentar secuencias didácticas para contenidos matemáticos de secundaria, articulando contenido, PDA, práctica, situaciones en contexto, evaluación y retroalimentación.

Metodología de referencia

Aprendizaje basado en indagación con STEAM como enfoque: organizar el aprendizaje desde preguntas, exploración, uso de saberes previos, práctica matemática, aplicación y reflexión sobre el desempeño.

Inicio

Antecedente del contenido, conocimientos previos y preguntas de indagación.

Desarrollo

Exploración, explicación, mecanización y situaciones en contexto.

Cierre

Evaluación, coevaluación, autoevaluación y metacognición.

Documento base

Programa Sintético Fase 6 para educación secundaria, especialmente el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico.

Criterio de uso

El Programa Sintético funciona como punto de partida; la secuencia debe contextualizar contenido, PDA, evaluación y actividades a las necesidades del grupo.

1. Presentación inicial: metodología de indagación y fases de trabajo.
2. Plantilla DOCX: estructura de secuencia didáctica en cinco fases.
3. Sesión 01: conversión de fracciones a decimales y viceversa.
4. Sesión 02: suma y resta con fracciones.
5. Sesión 03A: multiplicación y división con fracciones.
6. Sesión 03B: operaciones con enteros.
7. Sesión 11A: volumen de prismas y pirámides.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



Conversión de fracciones a decimales y viceversa

Contenido: expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones.

PDA

Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa.

Aprendizaje

Convertir fracciones a decimales y decimales a fracciones.

Suma y resta con fracciones

Contenido: extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.

PDA

Reconoce el significado de las cuatro operaciones básicas y sus relaciones inversas al resolver problemas.

Aprendizaje

Resolver situaciones problemáticas que involucran sumar o restar fracciones.

Multiplicación y división con fracciones

Contenido: extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.

- ▶ Aprendizaje: resolver situaciones problemáticas que involucren multiplicar o dividir fracciones.
- ▶ Práctica: operaciones directas, interpretación del procedimiento y revisión de resultados.
- ▶ Cuidado didáctico: evitar que “invertir y multiplicar” quede como regla aislada sin significado.

Operaciones con enteros

Contenido: extensión de los números a positivos y negativos y su orden.

- ▶ PDA: reconoce la necesidad de los números negativos usando cantidades que tienen al cero como referencia.
- ▶ Aprendizaje: resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números con signo.
- ▶ Situaciones en contexto: balance financiero, profundidad bajo el nivel del mar y variaciones respecto a cero.

Volumen de prismas y pirámides

Contenido: medición y cálculo en diferentes contextos.

PDA

Usa diferentes estrategias para calcular el volumen de prismas, pirámides y cilindros.

Aprendizaje

Calcular el volumen de prismas y pirámides mediante fórmulas, unidades y problemas contextualizados.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



Datos de entrada

Tema, contenido, PDA, aprendizaje de la secuencia, nombre del estudiante, grupo y fecha.

Elemento	Función didáctica
Contenido	Precisa el objeto matemático escolar que se abordará.
PDA	Describe el proceso esperado de desarrollo de aprendizaje.
Aprendizaje	Traduce el PDA en logro operativo de la secuencia.
Evidencia	Muestra cómo se verificará comprensión, procedimiento y uso.

Fase 1

Conocimientos previos: recuperar antecedentes, errores frecuentes y preguntas iniciales.

Fase 2

Explicación del contenido: explorar, representar, formalizar y ejemplificar.

Fase 3

Práctica: resolver mecanizaciones y situaciones en contexto.

Fases 4 y 5

Evaluar, retroalimentar y promover reflexión del desempeño personal.

Fase	Actividad docente	Actividad del estudiante	Evidencia
1. Previos	Plantea problema inicial	Explica estrategias conocidas	Respuestas iniciales
2. Explicación	Modela procedimiento	Registra pasos y ejemplos	Apuntes y ejercicios
3. Práctica	Propone retos graduados	Resuelve y justifica	Procedimientos
4. Evaluación	Aplica instrumento	Demuestra desempeño	Producto/rúbrica
5. Reflexión	Retroalimenta	Reconoce logros y dudas	Metacognición

- ▶ Precisar el significado del concepto antes de mecanizar.
- ▶ Usar representaciones diversas: simbólica, verbal, gráfica, tabular o geométrica.
- ▶ Graduar dificultad: ejemplo guiado, práctica directa, variación y problema contextual.
- ▶ Revisar unidades, signos, equivalencias, simplificación y sentido del resultado.
- ▶ Anticipar errores frecuentes y convertirlos en retroalimentación.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



Sustituir datos

Tema: escribir aquí el contenido matemático de la sesión.

Identificación

PFM02 · Temas selectos de matemáticas I
Grupo A · Marzo–julio 2026
Alumno: M. de la Cruz Muñoz

Producto

Secuencia didáctica matemática
Sesión: escribir número
Fecha: escribir fecha

Contenido

Escribir el contenido matemático tal como se trabajará en la secuencia.

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Escribir el PDA correspondiente, cuidando que sea observable y coherente con el Programa Sintético o con la consigna del curso.

Aprendizaje de la secuencia

Redactar qué será capaz de resolver, explicar, justificar o aplicar el estudiante al terminar.

Propósito

Identificar antecedentes del contenido, estrategias espontáneas y posibles errores antes de presentar el procedimiento formal.

- ▶ Pregunta detonadora o situación inicial.
- ▶ Registro de saberes previos.
- ▶ Diagnóstico rápido: ejercicio, discusión, ejemplo o predicción.

Propósito

Introducir el contenido con representaciones, lenguaje matemático y ejemplos graduados.

- ▶ Definición o regla matemática.
- ▶ Ejemplo guiado paso a paso.
- ▶ Contraejemplo o error frecuente.
- ▶ Pregunta de verificación conceptual.

Propósito

Resolver mecanizaciones y situaciones en contexto para pasar del procedimiento a la interpretación.

- ▶ Ejercicios directos para consolidar procedimiento.
- ▶ Problemas con contexto escolar, financiero, geométrico o cotidiano.
- ▶ Justificación del método usado.
- ▶ Comparación de estrategias cuando sea posible.

Instrumentos posibles

Examen breve, laboratorio, exposición, actividad lúdica, autoevaluación, coevaluación o rúbrica.

Evidencia esperada

Procedimiento correcto, argumentación, interpretación del resultado y transferencia a una situación nueva.

Reflexión del desempeño

Usar preguntas de cierre para que el estudiante identifique qué aprendió, qué estrategia le funcionó, qué dificultad permanece y cómo resolvería un problema similar.

- ▶ Hoy aprendí que...
- ▶ El paso más difícil fue...
- ▶ Una estrategia que me ayudó fue...
- ▶ Si volviera a resolver un problema parecido, primero haría...

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



1. Elegir contenido y PDA.
2. Definir aprendizaje de la secuencia con verbo observable.
3. Diseñar fase 1 con saberes previos y pregunta detonadora.
4. Explicar el contenido con ejemplos y representaciones.
5. Graduar práctica: mecanización, variación y contexto.
6. Evaluar y cerrar con metacognición.

- ▶ Tema, contenido, PDA y aprendizaje están alineados.
- ▶ Las cinco fases aparecen completas.
- ▶ Los ejercicios tienen progresión de dificultad.
- ▶ Hay al menos una situación en contexto.
- ▶ La evaluación mide el aprendizaje declarado.
- ▶ La retroalimentación permite reflexión del contenido y desempeño.

- ▶ Insertar aquí la secuencia didáctica o síntesis visual.
- ▶ Incluir fórmulas, operaciones, tablas o problemas contextualizados.
- ▶ Cerrar con evaluación y retroalimentación.

Enfoque

Contenido matemático + PDA +
cinco fases + evidencia de aprendizaje.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



1. Sintetizar el contenido matemático trabajado.
2. Explicar cómo la secuencia favorece comprensión, práctica y transferencia.
3. Plantear una mejora didáctica para una nueva aplicación.



Gracias

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Muñoz

Matrícula 00874 · martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx

IIIPE · PFM02 · Temas selectos de matemáticas I